

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	반도체소자	담당교수 (Instructor)	임경문	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690203
분반 (Class)	03	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일(kmlim22@ssu.ac.kr)
교수실 (Office)	전산관320호	연락처 (Telephone)	02-828-7035(전산실320)	이메일 (e-mail)	kmlim22@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	전자기학, 물리전자				
교과목 개요 (Course Description)	물리 전자에서 학습한 반도체에 대한 물리적 이론과 PN접합의 성질을 바탕으로 전자 회로를 구성하는 주요 전자 소자인 Bipolar Transistor 및 Field Effect Transistor의 동작 원리에 대하여 공부한다.				

교육목표	전공특화역량
PN Junction의 구조 및 동작에 대한 해석	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
MS Contact의 구조 및 동작에 대한 해석	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
MOS Capacitor 및 MOSFET의 특성 및 동작에 대한 해석	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	5
중간고사	100	40
기말고사	100	50
과제	100	5

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Semiconductor Physics and Devices/D. A. Neamen/McGraw-Hill/2012/4th ed.
	참고교재(대표)	*참고교재/Principles of Semiconductor Devices/Dimitrijevic/Oxford/2012/2nd ed.*참고교재/Solid State Electronic Devices/Streetman & Banerjee/Pearson/2015/7th ed.
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	-물리전자 선수강이 필요(주 교재 Chapter 1~ Chapter 6가 물리 전자 내용이며, 본 수업은 Chapter 7 부터의 내용으로 진행) - 과제는 최신 기술/산업 등에 대한 조사 프로젝트(4인 1팀 기준)	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Class Introduction & Solid State Physics Overview	Semiconductor/Class Intro. Solid State Physics Overview	강의	
02	Quantum Physics Overview & PN Junction Basic	Energy Band Diagram & PN Junction Basic	강의	Chapter. 7
03	PN Junction Equilibrium State	Charge, Potential & Energy Band Analysis	강의	Chapter. 7
04	PN Junction Bias State	Forward/Reverse Bias Analysis & Breakdown	강의	Chapter.8
05	PN junction current	Junction Charge/Current Flow PN Diode Current Equation	강의	Chapter. 8
06	PN junction non-ideal effect & MS Contact	No-ideal Effect & Diffusion Cap. Schottky Junction Analysis	강의	Chapter. 9
07	Schottky Diode Non-ideal Effect	Schottky Diode Current & Non-ideal Effect	강의	Chapter. 9
08	중간시험 & MOS Structure Basic	중간 시험 Bias-Energy Band Diagram (Operation Mode 정성적 해석)	강의, 시험	Chapter. 10
09	MOS Operation Mode	Operation Mode Analysis (정량적 해석)	강의	Chapter. 10
10	MOS Capacitor & C-V	MOS C-V Characteristics & MOSFET Basic	강의	Chapter. 10
11	MOSFET Current	MOSFET Channel Current & I-V Equation	강의	Chapter. 11
12	MOSFET Parameter	MOSFET Parameter & CMOS	강의	Chapter. 11
13	MOSFET non-ideal effect	MOSFET non-ideal effect & Scaling	강의	Chapter. 11
14	MOSFET Short Channel Effect	MOSFET Short Channel Effect &, JFET/MESFET	강의	Chapter.11 Chapter.13
15	Class Summary	기말 시험 Class Summary	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			